

SDG Ziel 3 Gesundheit und Wohlergehen

SDG Unterziel 3.9 Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern

SDG Indikator 3.9.1 Sterblichkeitsrate infolge von Verschmutzung der Raum- bzw. Außenluft

Zeitreihe Attributable Todesfälle infolge einer Langzeit-Exposition mit Feinstaub (PM_{2,5}) in der Bevölkerung ab 25 Jahren

1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe

- Stand der nationalen Metadaten: 4. Mai 2026
- Nationale Daten: <https://sdg-indikatoren.de/3-9-1>
- Definition: Die Zeitreihe stellt die krankheitsspezifischen Todesfälle dar, die auf Feinstaub zurückzuführen sind.

Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage der ICD-10-Codes. Die ICD-10 ist die 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. In ihrer deutschen Modifikation (ICD-10-GM) dient sie als amtliche Klassifikation zur Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung in Deutschland. Folgende ICD-10-Codes werden berücksichtigt:

Art der Erkrankung	ICD-10-Code
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)	J40-J44.9; J47-J47.9
Lungenkrebs	C33-C34.9; D02.1-D02.3; D14.2-D14.3; D38.1
Schlaganfall	G45-G46.8; I60-I62.9; I63-I63.9; I65-I66.9; I67.0-I67.3; I67.5-I67.6; I68.1-I68.2; I69.0-I69.3
Ischämische Herzerkrankungen	I20-I25
Diabetes mellitus Typ 2	E11; Anteile von E13-E14

- Disaggregation: Altersklasse, Art der Erkrankung

2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten

- Stand der UN-Metadaten: Dezember 2023
- UN-Metadaten: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-09-01.pdf>
- Die Zeitreihe entspricht nicht den UN-Metadaten, bietet aber zusätzliche Informationen. Gründe hierfür sind:
 - Sie stellt die Anzahl der attributablen Todesfälle und nicht, wie in den UN-Metadaten gefordert die Sterblichkeitsrate dar.

- Sie bezieht sich auf die Verschmutzung der Außenluft, konkret auf die urbane und ländliche Hintergrundbelastung, und nicht, wie in den UN-Metadaten gefordert, auf die Verschmutzung der Raum- bzw. Außenluft.

3. Beschreibung der Daten

- Die Daten stammen vom Umweltbundesamt (UBA). Attributable Todesfälle bezeichnen jene Todesfälle, die statistisch auf die Exposition gegenüber einem bestimmten Risikofaktor zurückgeführt werden können.

Bei Berechnungen der umweltbedingten Krankheitslast wird die Zahl der zurechenbaren (attributablen) Todesfälle ermittelt, indem die Gesamtzahl der jährlichen Todesfälle an einer bestimmten Erkrankung, differenziert nach Geschlecht und Altersgruppen, mit dem Anteil multipliziert wird, der auf einen spezifischen Risikofaktor (z. B. Feinstaub) als Ursache dieser Erkrankung zurückzuführen ist. Dieser Anteil wird als Population Attributable Fraction (PAF) bezeichnet.

Es wird angenommen, dass diese Todesfälle auf die Exposition gegenüber dem jeweiligen Risikofaktor zurückzuführen sind. Daraus folgt, dass bei einer vollständigen Reduktion der Exposition gegenüber diesem Risikofaktor keine entsprechende Krankheitslast auftreten würde. Das heißt: Wäre der Risikofaktor nicht vorhanden, hätten die betroffenen Personen eine höhere Lebenserwartung.

4. Link zur Datenquelle

- Gesundheitliche Bedeutung von Feinstaub:
<https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-gesundheit/gesundheitsrisiken-durch-feinstaub>
- GBE – Tabelle: Sterbefälle, Sterbeziffern:
https://www.gbe-bund.de/gbe/isgbe.fundstellen?p_uid=gast&p_aid=99629820&p_sprache=D&p_thema_id=3900&p_action=TRT#wrap
- Bevölkerung im 100 Meter-Gitter:
<https://www.zensus2011.de/DE/Home/Aktuelles/DemografischeGrunddaten.html>

5. Metadaten zur Datenquelle

- Gesundheitliche Bedeutung von Feinstaub:
<https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-gesundheit/gesundheitsrisiken-durch-feinstaub>

6. Aktualität und Periodizität

- Aktualität: Kann variieren.
- Periodizität: Jährlich

7. Berechnungsmethode

- Maßeinheit: Attributable Todesfälle
- Berechnung: Nicht zutreffend.

SDG Ziel 3 Gesundheit und Wohlergehen

SDG Unterziel 3.9 Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern

SDG Indikator 3.9.1 Sterblichkeitsrate infolge von Verschmutzung der Raum- bzw. Außenluft

Zeitreihe DALYs infolge einer Langzeit-Exposition mit Feinstaub (PM_{2,5}) in der Bevölkerung ab 25 Jahren

1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe

- Stand der nationalen Metadaten: 4. Mai 2026
- Nationale Daten: <https://sdg-indikatoren.de/3-9-1>
- Definition: Die Zeitreihe stellt die krankheitsspezifischen verlorenen gesunden Lebensjahre dar, die auf Feinstaub zurückzuführen sind.

Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage der ICD-10-Codes. Die ICD-10 ist die 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. In ihrer deutschen Modifikation (ICD-10-GM) dient sie als amtliche Klassifikation zur Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung in Deutschland. Folgende Erkrankungen (ICD-10-Codes) werden entsprechend der gesundheitlichen Studien berücksichtigt:

Art der Erkrankung	ICD-10-Code
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)	J40-J44.9; J47-J47.9
Lungenkrebs	C33-C34.9; D02.1-D02.3; D14.2-D14.3; D38.1
Schlaganfall	G45-G46.8; I60-I62.9; I63-I63.9; I65-I66.9; I67.0-I67.3; I67.5-I67.6; I68.1-I68.2; I69.0-I69.3
Ischämische Herzerkrankungen	I20-I25
Diabetes mellitus Typ 2	E11; Anteile von E13-E14

- Disaggregation: Altersklasse, Art der Erkrankung

2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten

- Stand der UN-Metadaten: Dezember 2023
- UN-Metadaten: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-09-01.pdf>
- Die Zeitreihe entspricht nicht den UN-Metadaten, bietet aber zusätzliche Informationen.

3. Beschreibung der Daten

- Die Daten stammen vom Umweltbundesamt (UBA). DALYs (Disability-Adjusted Life Years) bezeichnen die durch Mortalität und Morbidität verlorenen gesunden

Lebensjahre, die statistisch auf die Exposition gegenüber einem Risikofaktor zurückgeführt werden können.

Zur Berechnung der umweltbedingten Krankheitslast wird die Anzahl der gesamten krankheitsspezifischen DALYs – differenziert nach Geschlecht und Altersklassen – mit der Population Attributable Fraction (PAF) für einen bestimmten Risikofaktor multipliziert.

Es wird angenommen, dass diese DALYs auf die Exposition gegenüber dem jeweiligen Risikofaktor zurückzuführen sind. Daraus folgt, dass eine vollständige Reduktion der Exposition gegenüber diesem Risikofaktor die entsprechende Krankheitslast verringern würde. Das heißt: Wäre der Risikofaktor nicht vorhanden, würde die Lebenserwartung der Bevölkerung steigen.

4. Link zur Datenquelle

- Gesundheitliche Bedeutung von Feinstaub:
<https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-gesundheit/gesundheitsrisiken-durch-feinstaub>
- Gesundheit in Deutschland aktuell:
[https://public.tableau.com/app/profile/robert.koch.institut/viz/Gesundheit in Deutschland aktuell/GEDA 20192020-EHIS](https://public.tableau.com/app/profile/robert.koch.institut/viz/Gesundheit%20in%20Deutschland%20aktuell/GEDA_20192020-EHIS)
- 12-Monats-Prävalenz der bekannten chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) in Deutschland:
<https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/2783/20vT7kfS6gfm.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- 12-Monats-Prävalenz des bekannten Diabetes mellitus in Deutschland:
https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/2580/JoHM_2017_01_gesundheitliche_lage2.pdf?sequence=4&isAllowed=y
- 12-Monats-Prävalenz von Schlaganfall oder chronischen Beschwerden infolge eines Schlaganfalls in Deutschland:
https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/2583/JoHM_2017_01_gesundheitliche_lage5.pdf?sequence=4&isAllowed=y

5. Metadaten zur Datenquelle

- Gesundheitliche Bedeutung von Feinstaub:
<https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-gesundheit/gesundheitsrisiken-durch-feinstaub>

6. Aktualität und Periodizität

- Aktualität: Kann variieren.
- Periodizität: Jährlich

7. Berechnungsmethode

- Maßeinheit: DALYs
- Berechnung:

$$\text{DALYs} = \frac{\text{Verlorenen Lebensjahre durch Versterben [Anzahl]}}{\text{Lebensjahre mit eingeschränkter Gesundheit [Anzahl]}}$$

Verlorene Lebensjahre durch Versterben = $D_{a,c} \cdot RLE_a$

Lebensjahre mit eingeschränkter Gesundheit = $P_{a,c} \cdot DW_c$

Mit:

$D_{a,c}$ = (a) alters- und todesursachenspezifische Anzahl an Todesfällen in dem betreffenden Jahr
 RLE_a = Verbleibende (a) altersspezifische Lebenserwartung zum Zeitpunkt des Todes (Lebensalter)

$P_{a,c}$ = (a) alters- und (c) ursachenspezifische Prävalenz in dem betreffenden Jahr

DW_c = (c) ursachenspezifischer Gewichtungsfaktor, der den Schweregrad einer Krankheit angibt